МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Н.А. Отмахов
Группа: М8О-311Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Реализовать “камеру” с возможностью ее перемещения и освещение по модели Блинн-Фонга с использованием множества типов источников света.

Метод решения

Камера – орбитальная: позиция вычисляется из yaw, pitch и distance вокруг target через сферические координаты, взгляд направлен в target, перспективная проекция через glm::perspective с FOV, опционально ортопроекция через glm::ortho, обе корректируются под Vulkan.

Нормали генерируются процедурно area-weighted усреднением нормалей граней по вершинам через векторное произведение рёбер. Освещение по Блинн-Фонгу во фрагментном шейдере: ambient + diffuse + specular через halfway-вектор H=normalize(L+V) и pow(N·H, shininess), для направленного света L = -direction, для точечных и прожекторных L вычисляется на фрагмент. Затухание по формуле 1/(constant + linear*d* + *quadratic*d^2), что при c=1, l=0, q=1 даёт закон обратных квадратов. Мягкие края прожектора через smoothstep(cosOuter, cosInner, cosAngle) по косинусу угла между направлением прожектора и вектором на фрагмент, где внутренний и внешний углы передаются как косинусы.

Архитектурно разделены два дескрипторных сета: set 0 – сцена, set 1 – модель. SSBO объявлены как один буфер с массивом структур фиксированной верхней границы, реальное количество активных источников передаётся через SceneUBO, чтобы шейдер не перекомпилировался при изменении числа источников. Визуализация источников – отдельный пайплайн без освещения, использующий push-constant с model и цветом, кубы для точечных и прожекторных источников, конусы прожекторов рисуются линиями LINE_LIST в мировых координатах, вершины пересчитываются на CPU каждый кадр в host-visible

буфер, ориентация конуса строится через ортонормированный базис вокруг направления прожектора.

Все параметры камеры, материалов и источников меняются из ImGUI в реальном времени, добавление и удаление источников динамическое через std::vector.

Результаты

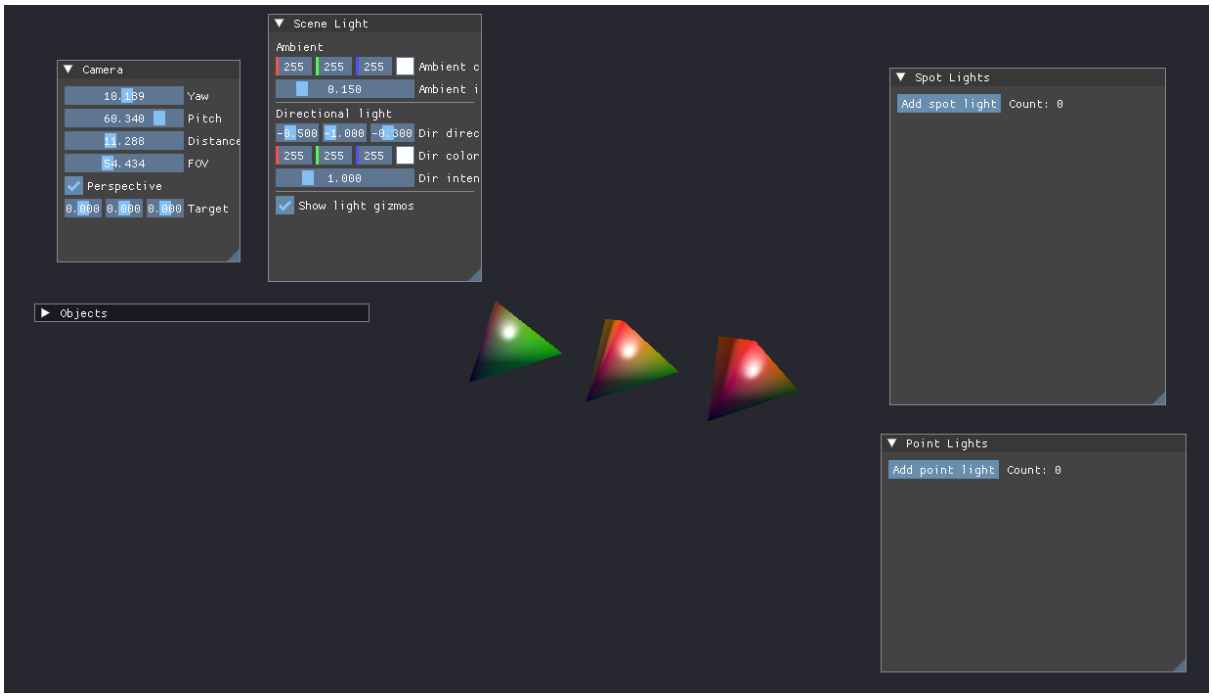


Рис. 1 – демонстрация работы камеры

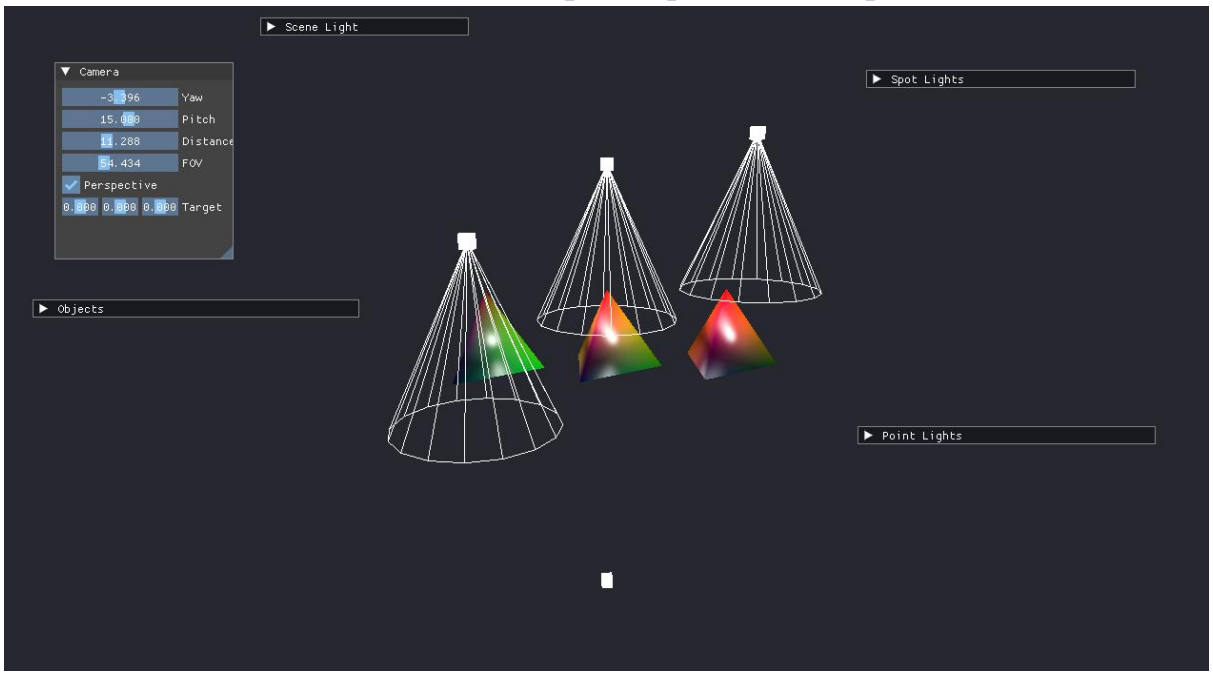


Рис. 2 – Несколько источников освещения

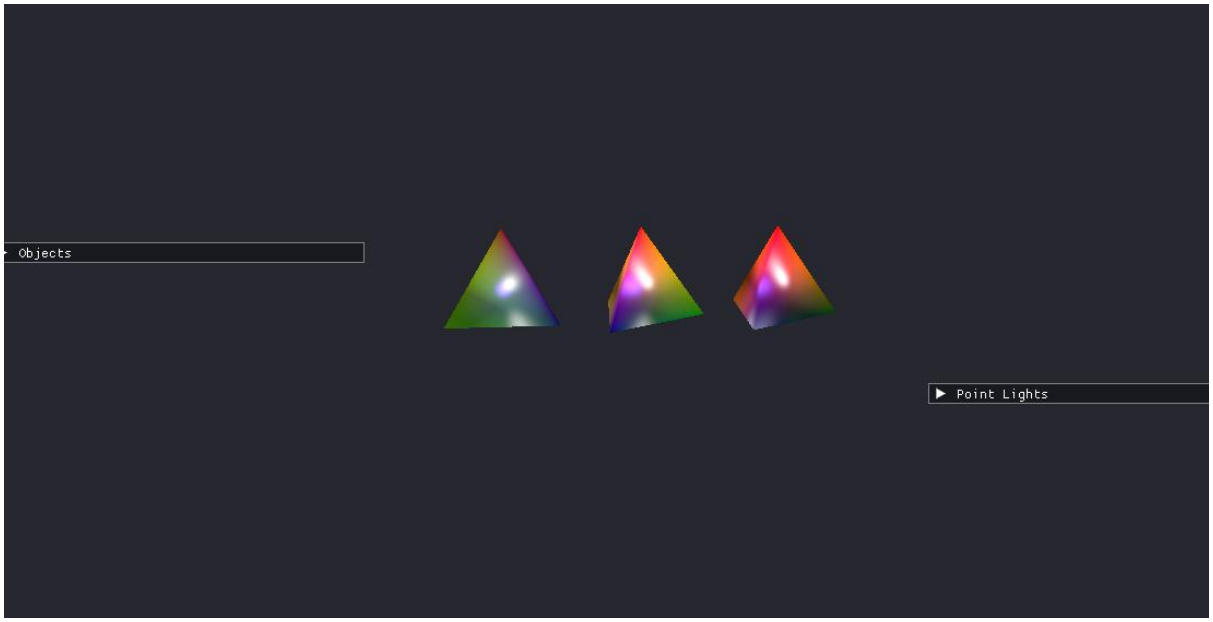


Рис.3 – Освещение с различных сторон

Выводы

В ходе лабораторной работы я научился создавать освещение по модели Блинн-Фонга с использованием множества типов источников света и перемещать камеру в Vulkan.